🌍 ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವೇಷಕರು

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 4 ವಾರ · ವಾರಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ

♻️ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ವಿಘಟಕಗಳು ಸತ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು fragmentation, leaching, catabolism, humification ಮತ್ತು mineralisation ಮೂಲಕ humus ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ
- ತೋಟದ ಮಣ್ಣು
- ಒಣ ಎಲೆಗಳು
- ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ (ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ)
- ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ
- ಗಾಳಿ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಮೊಳೆ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ರಂಧ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
2. ಪದರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ: ಮಣ್ಣು, ಒಣ ಎಲೆ, ಸಿಪ್ಪೆ, ಮಣ್ಣು, ಎಲೆ, ಸಿಪ್ಪೆ.
3. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಿರುವಂತೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ; ಪದರಗಳ ಎತ್ತರ ಗುರುತಿಸಿ.
4. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎತ್ತರ, ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳನ್ನು (ಹುಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಕೀಟ) ಬರೆಯಿರಿ.
5. 4 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕೆಳಪದರವನ್ನು ತಾಜಾ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ವಾರ	ಎತ್ತರ (cm)	ಬಣ್ಣ	ವಾಸನೆ	ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ವಸ್ತುಗಳ ಎತ್ತರ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು?

2. ಗಾಳಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕಿದ್ದವು?

3. ವಿಘಟನೆಯ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಎರೆಹುಳುಗಳಂತಹ detritivores ಕಸವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ (leaching); ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ (catabolism); ಕಪ್ಪು humus ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (humification) ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ (mineralisation). ಬೆಚ್ಚಗು, ತೇವ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: decomposition · detritivores · humus · mineralisation

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

🕸️ ಆಹಾರ ಜಾಲದ ನಕ್ಷೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಶಕ್ತಿ trophic ಮಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಸುಮಾರು 10% ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ನೋಟ್‌ಬುಕ್
- 20 ನಿಮಿಷ ಗಮನಿಸಲು ತೋಟ, ಹೊಲ ಅಥವಾ ಕೊಳ
- ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ನುಗಳು

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಆಳವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ; ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ (ಸಸ್ಯ, ಕೀಟ, ಹಕ್ಕಿ, ಕಪ್ಪೆ, ಹುಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ).
2. ಆಹಾರದಿಂದ ತಿನ್ನುವವನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಎಳೆಯಿರಿ ("ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು").
3. ಉತ್ಪಾದಕರು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
4. ಎರಡು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ trophic ಮಟ್ಟ ನೀಡಿ.
5. ಉತ್ಪಾದಕರು 10,000 J ಹಿಡಿದರೆ, 10% ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಜೀವಿ	ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ	ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ	Trophic ಮಟ್ಟ	ಶಕ್ತಿ (J)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಏಕೆ ಏಕಮುಖ?

2. 10,000 J ನಿಂದ 4ನೇ trophic ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ?

3. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಆಹಾರ ಜಾಲ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಏಕಮುಖ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10% ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ (Lindeman ರ 10 percent law). ಅದಕ್ಕೇ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ 4–5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಗಳು ಅಪರೂಪ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: food web · trophic level · 10 percent law · producers

💻 ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ

> ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಿಡಿಯುವ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್ ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch12/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ≈ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದ 10%. ಶಕ್ತಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. 10% ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದು? 20% ನಲ್ಲಿ?

2. ಶಕ್ತಿಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂದೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?